
Corrigé — Exercice 2

1) $\text{PGCD}(6, 8) = 2$ divise 4 : il y a des solutions. On simplifie par 2 : $3x \equiv 2 \pmod{4}$. Or $3 \equiv -1 \pmod{4}$, donc $-x \equiv 2 \pmod{4}$, soit $x \equiv -2 \equiv 2 \pmod{4}$.

$$x \equiv 2 \pmod{4} \quad (\text{c.-à-d. } x \equiv 2 \text{ ou } 6 \pmod{8})$$

2) On teste les restes modulo 5 : $0^2 \equiv 0, 1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 4, 4^2 \equiv 1$.

$$x^2 \equiv 1 \pmod{5} \iff x \equiv 1 \pmod{5} \text{ ou } x \equiv 4 \pmod{5}$$

3) $5 \times 9 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$, donc 9 est l'inverse de 5 modulo 11. Ainsi $5x \equiv 3 \pmod{11} \iff x \equiv 27 \equiv 5 \pmod{11}$. Vérification : $5 \times 5 = 25 \equiv 3 \pmod{11}$. Solutions : $x \equiv 5 \pmod{11}$.

4) On teste les restes $0, \dots, 6$: seuls $x \equiv 2$ et $x \equiv 5 \pmod{7}$ vérifient $x^2 \equiv 4 \pmod{7}$ (et $5 \equiv -2$). Solutions : $x \equiv \pm 2 \pmod{7}$.

5) $7 \times 4 = 28 \equiv 1 \pmod{9}$: 4 est l'inverse de 7 modulo 9, donc $x \equiv 4 \pmod{9}$.